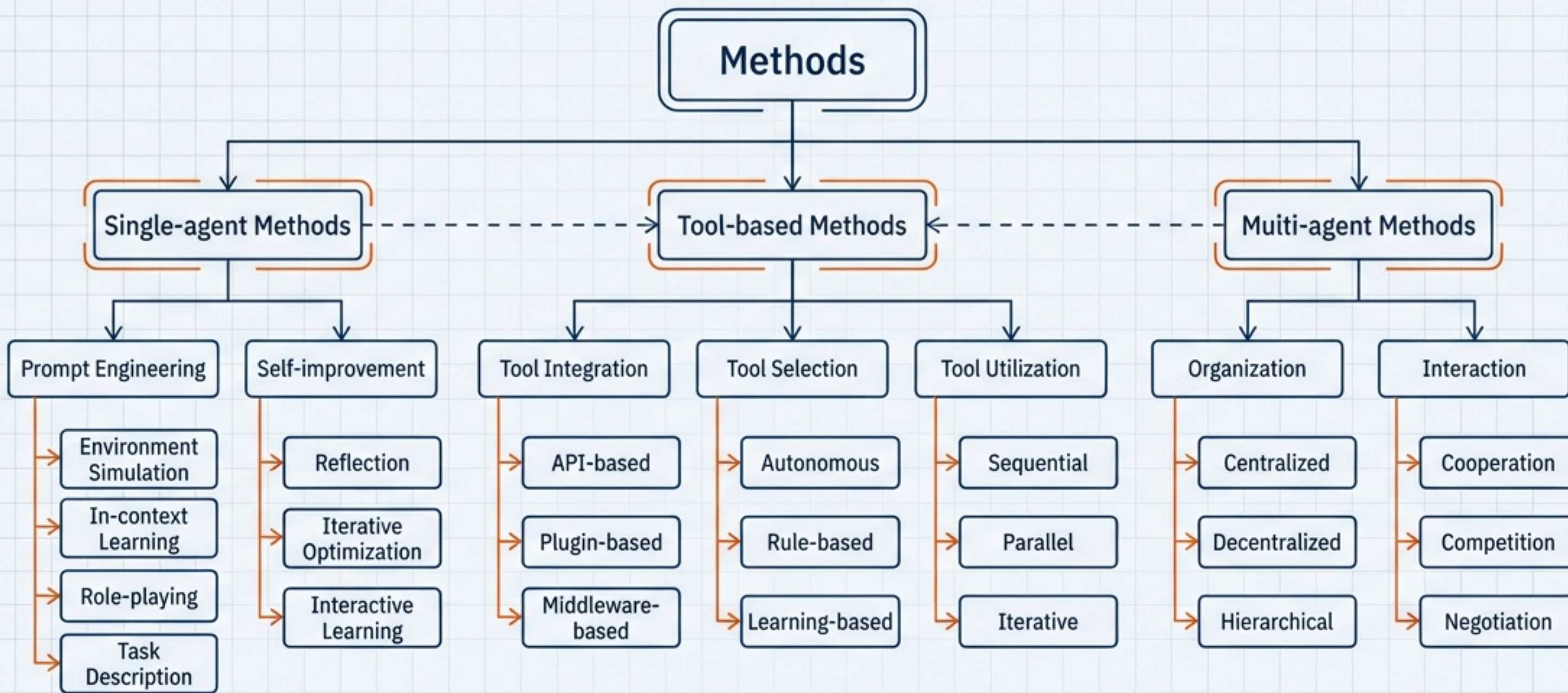


กรอบแนวคิดการให้เหตุผลของตัวแทน AI ที่ใช้ LLM

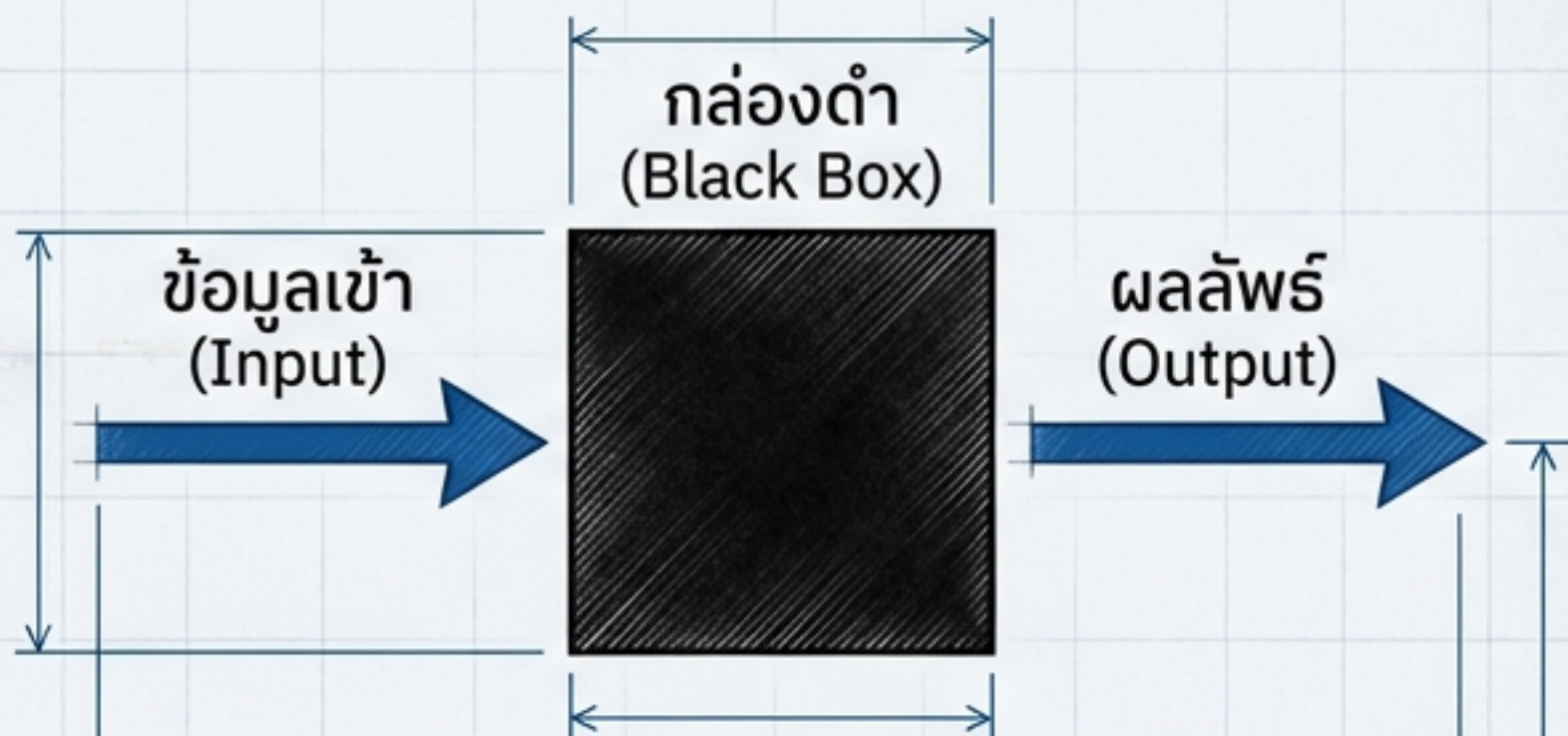
การสำรวจเชิงลึกจากระเบียบวิธีสู่สถานการณ์การใช้งานจริง



สรุปสาระสำคัญจากงานวิจัย: "A Survey from Methods to Scenarios" โดย Zhao et al., 2025

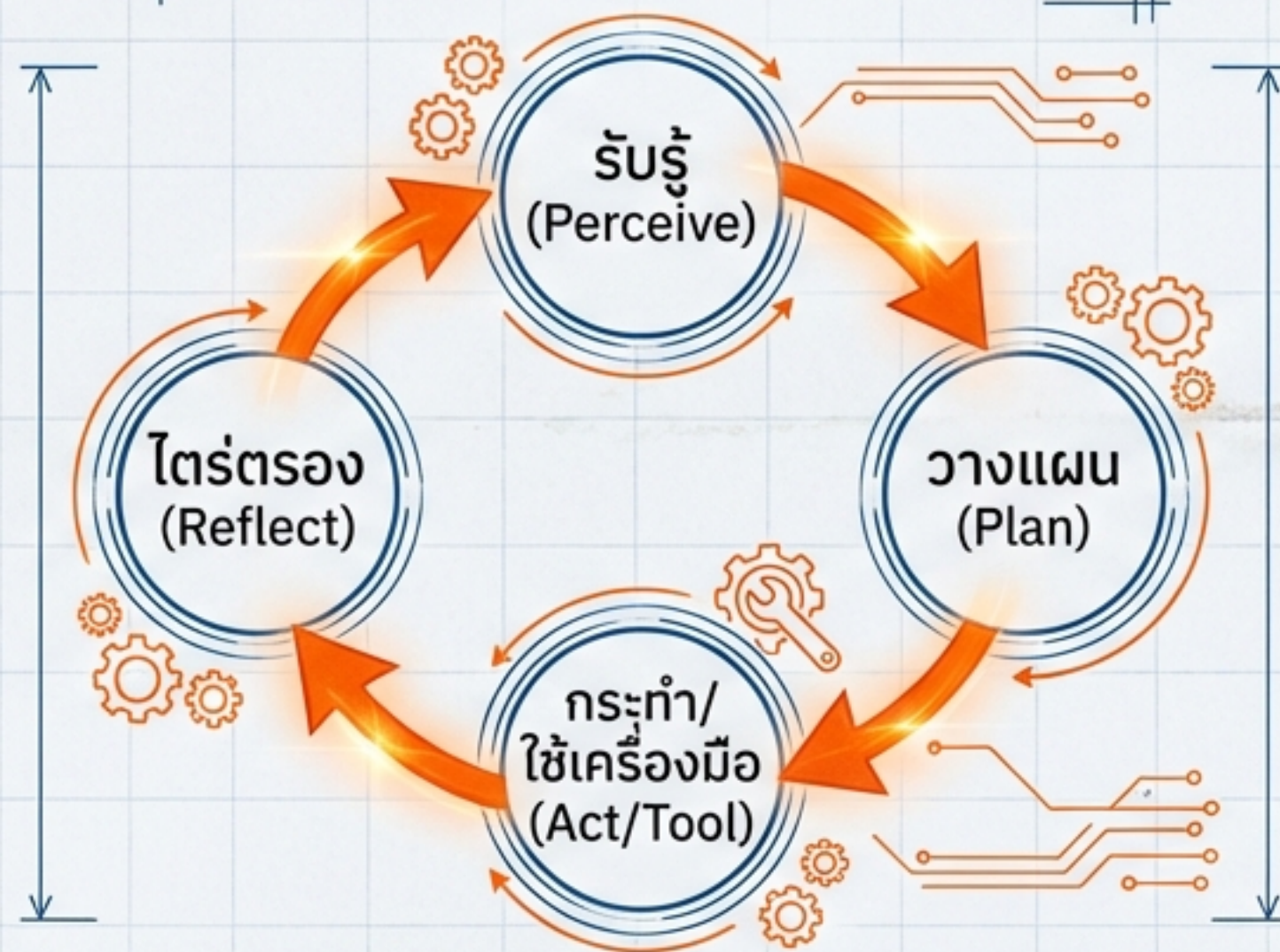
จากโมเดลภาษาแบบนิ่ง สู่ตัวแทน AI ที่คิดและทำได้จริง

LLM แบบดั้งเดิม



- ข้อจำกัด: ข้อมูลล้าสมัย
- อาการหลอน (Hallucinations)
- การให้เหตุผลขั้นตอนเดียว

กรอบแนวคิดตัวแทน AI



เปลี่ยนจาก 'ผู้สร้างข้อความ' เป็น 'ผู้แก้ปัญหา'

Project



Drawing Title:

AI Evolution Schematic

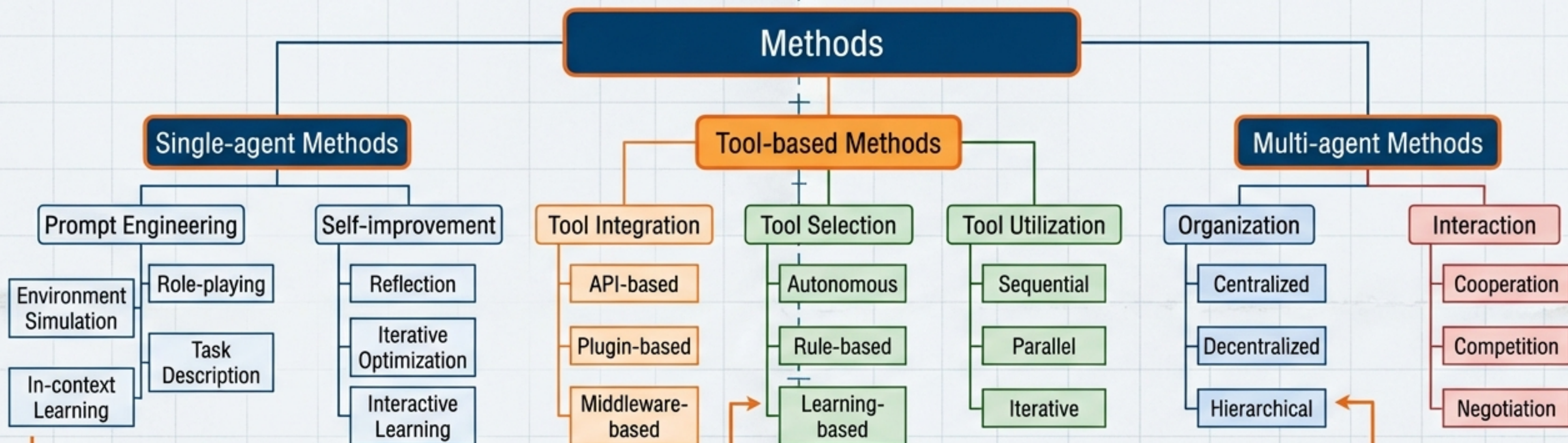
Date:

/ /

Scale:

NTS

พิมพ์เขียวทางสถาปัตยกรรม: 3 องค์ประกอบหลัก



1. Single-Agent Methods

(วิธีแบบตัวคนเดียว):

เปรียบเสมือน 'สมอง' (The Brain)
- เน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการคิดและปรับปรุงตนเอง

2. Tool-based Methods

(วิธีที่ใช้เครื่องมือ):

เปรียบเสมือน 'มือ' (The Hands)
- การขยายขอบเขตความสามารถสู่โลกภายนอก

3. Multi-Agent Methods

(วิธีแบบหลายตัวแทน):

เปรียบเสมือน 'เผ่าพันธุ์' (The Tribe)
- การจัดองค์กรและการทำงานร่วมกัน

Project



Drawing Title:

AI Architecture Taxonomy

Date:

/ /

Scale:

NTS

ส่วนที่ 1 : การวิศวกรรมพรอมต์ (Prompt Engineering) - การสังการสมอง



Role-Playing (การสวมบทบาท)

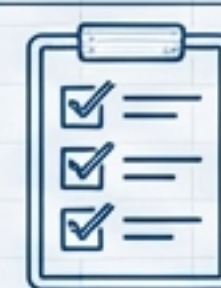
กำหนด 'Persona' เพื่อดึงความรู้เฉพาะทาง (เช่น 'คุณคือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล') ช่วยให้โฟกัสงานได้ดีขึ้น

...
You are a PhD-level research assistant specializing in Artificial Intelligence...



Environment Simulation (การจำลองสภาพแวดล้อม)

สร้างกฎและข้อจำกัดของโลกเสมือน (เช่น 'คุณอยู่ในห้องแล็บเคมี') เพื่อให้การตัดสินใจสอดคล้องกับบริบท



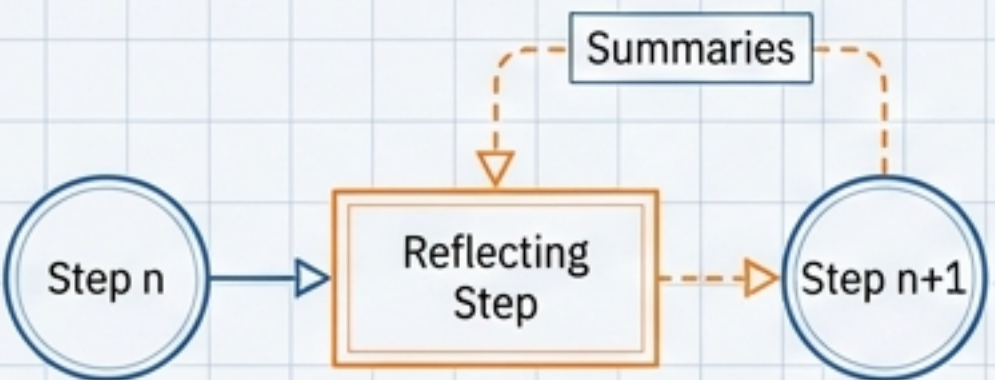
In-Context Learning (การเรียนรู้ในบริบท)

การให้ตัวอย่างการคิด (Chain-of-Thought) เพื่อให้ตัวแทนเรียนรู้รูปแบบการแก้ปัญหาโดยไม่ต้องเทรนโมเดลใหม่

...
Query: ...
Thought: ...
Action: ...

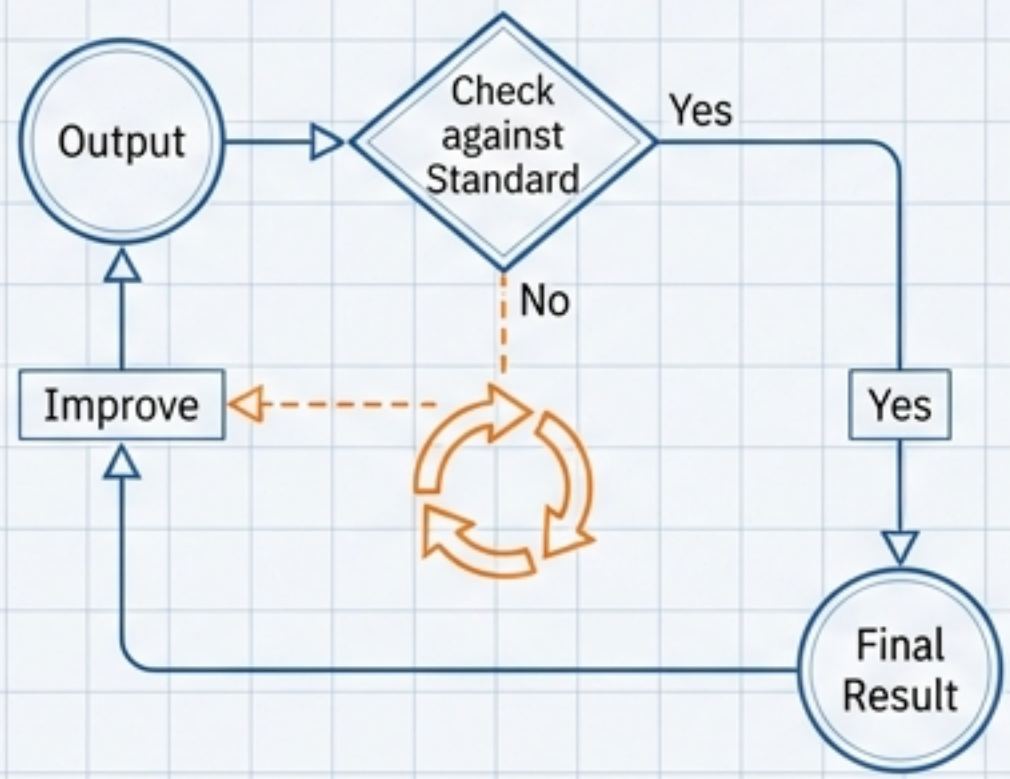
ส่วนที่ 1: การปรับปรุงตนเอง (Self-Improvement) - วงจรการเรียนรู้

Reflection (การไตร่ตรอง)



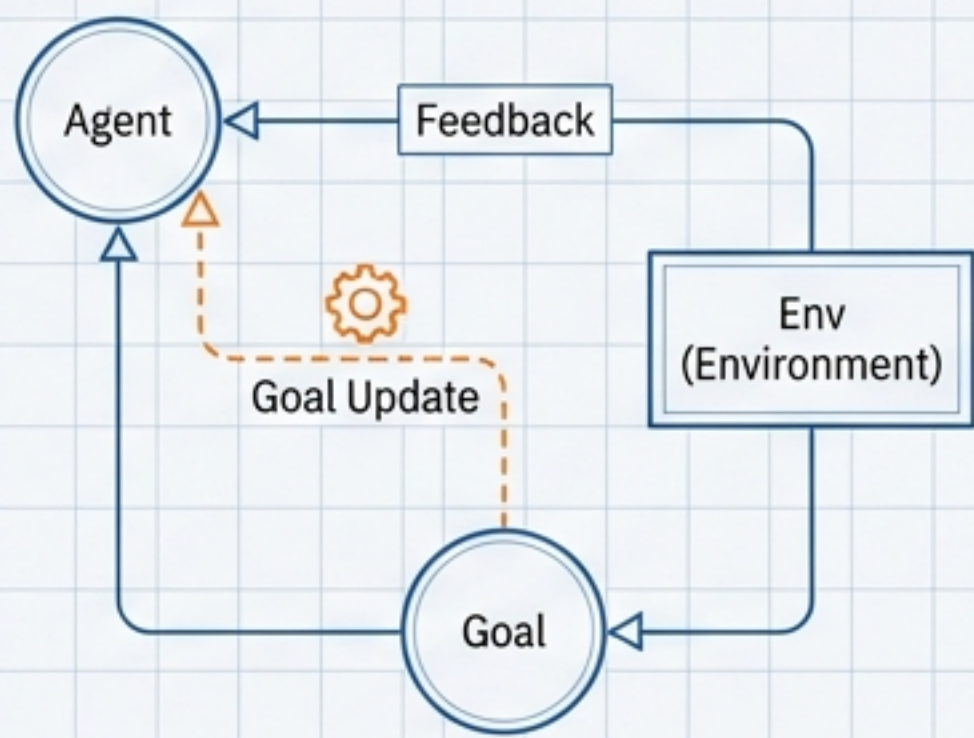
วิเคราะห์ความผิดพลาดในอดีตเพื่อสร้าง 'ความทรงจำระยะยาว'

Iterative Optimization (การเพิ่มประสิทธิภาพแบบวนซ้ำ)



สร้าง Loop ตรวจสอบผลลัพธ์เทียบกับ มาตรฐาน (Standard) จนกว่าจะผ่านเกณฑ์

Interactive Learning (การเรียนรู้ผ่านการโต้ตอบ)

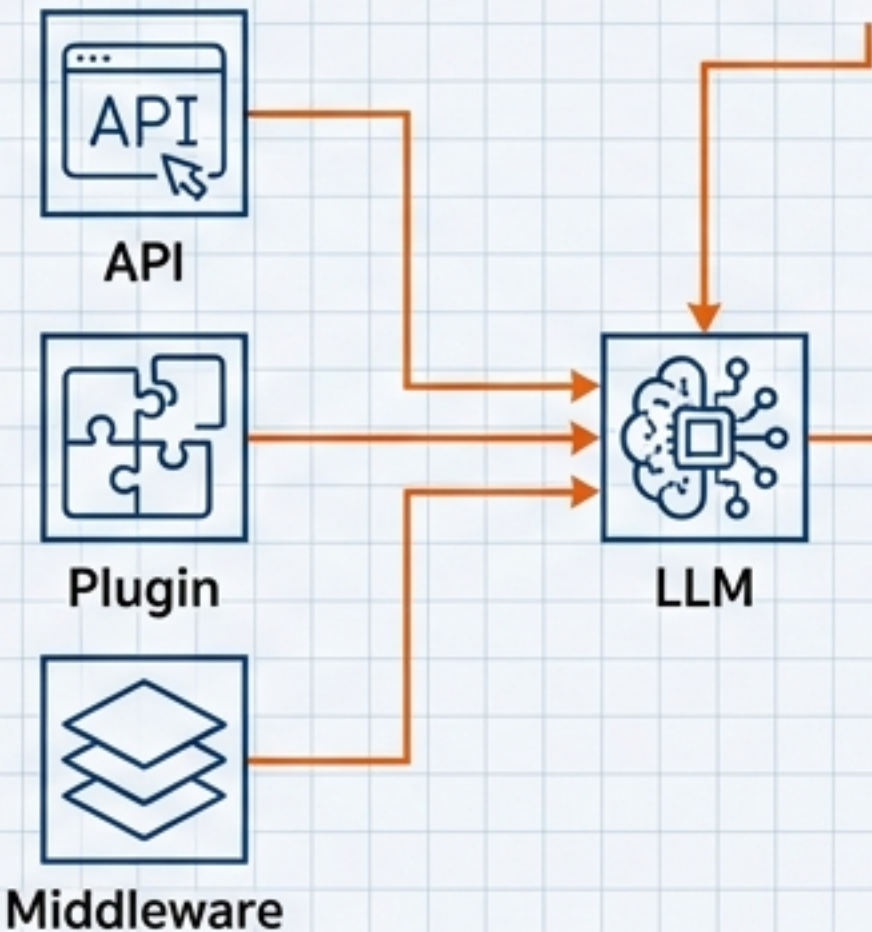


อัปเดตเป้าหมาย (Goal Update) ตามการค้นพบใหม่ๆ ในสภาพแวดล้อม

Project:	Self-Improvement Schematic
Date:	[Current Date]

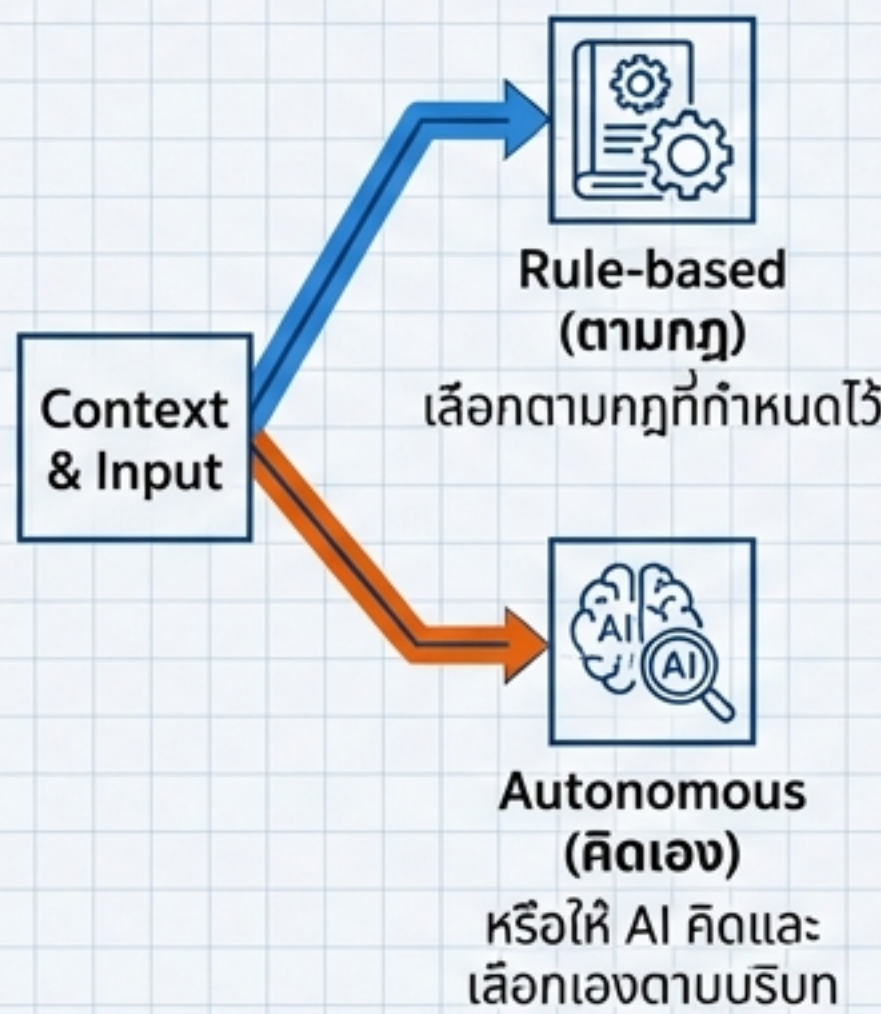
ส่วนที่ 2: กลไกการใช้เครื่องมือ (Tool Mechanisms) - การขยายขีดความสามารถ

1. Integration (การเชื่อมต่อ)

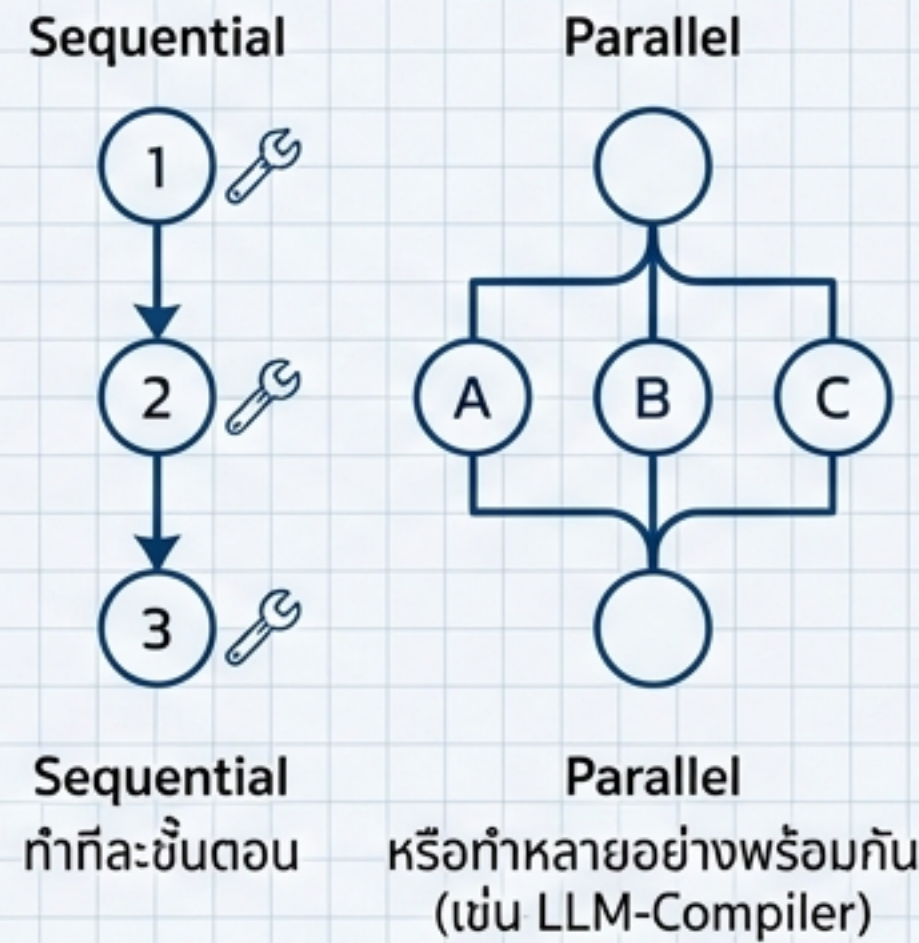


API, Plugins, หรือ Middleware ที่ช่วยให้ LLM คุยกับซอฟต์แวร์ภายนอกได้

2. Selection (การเลือกเครื่องมือ)



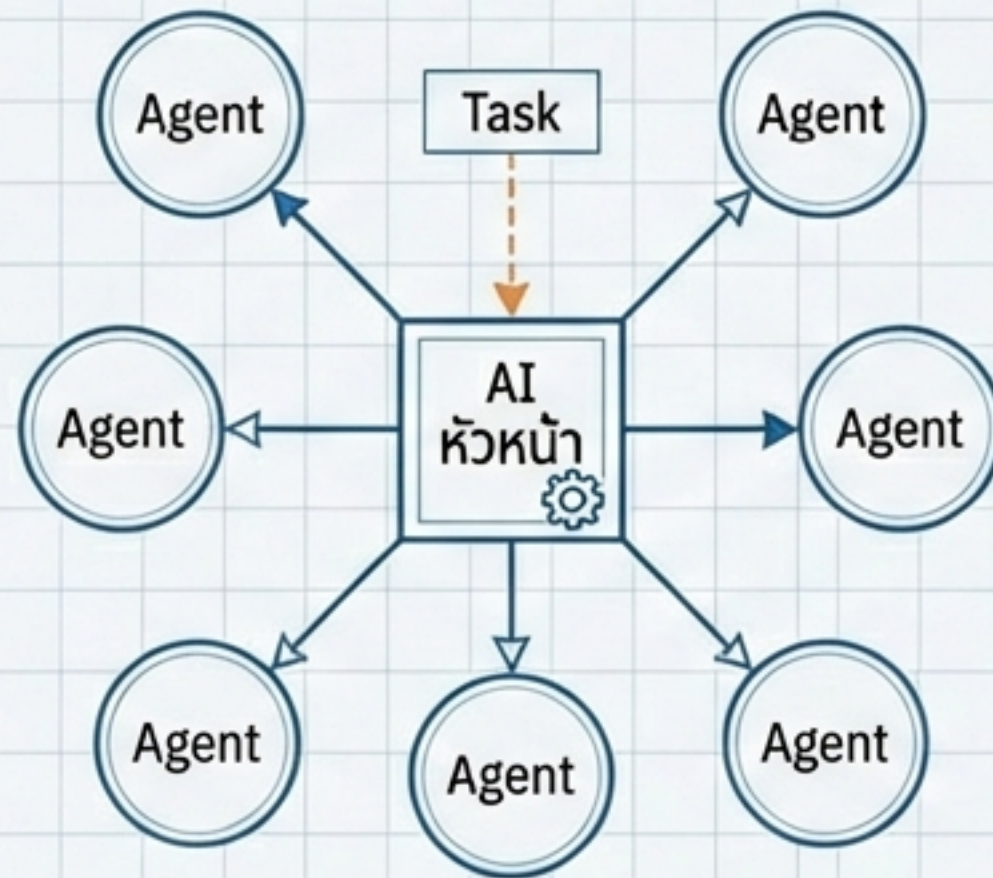
3. Utilization (การใช้งาน)



Project:		Tool Mechanism Schematic	
Date:		Sheet No.:	
[Current Date]		2	

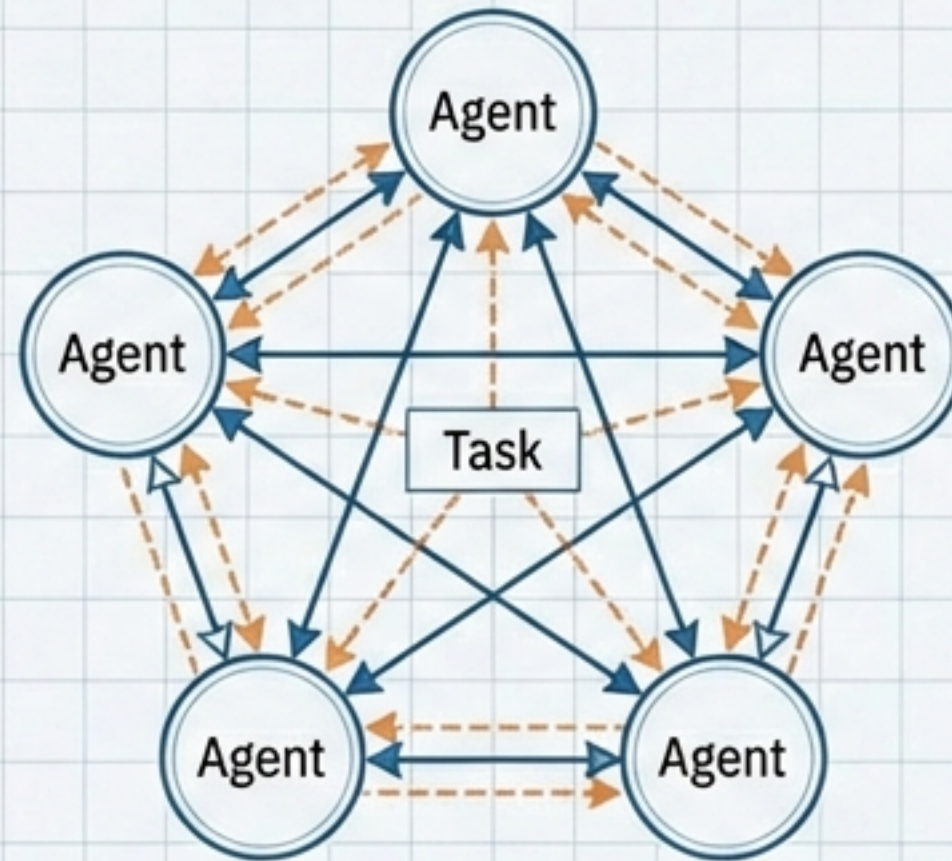
ส่วนที่ 3: สถาปัตยกรรมองค์กร (Organizational Architecture) - การจัดทีม

Centralized (แบบรวมศูนย์)



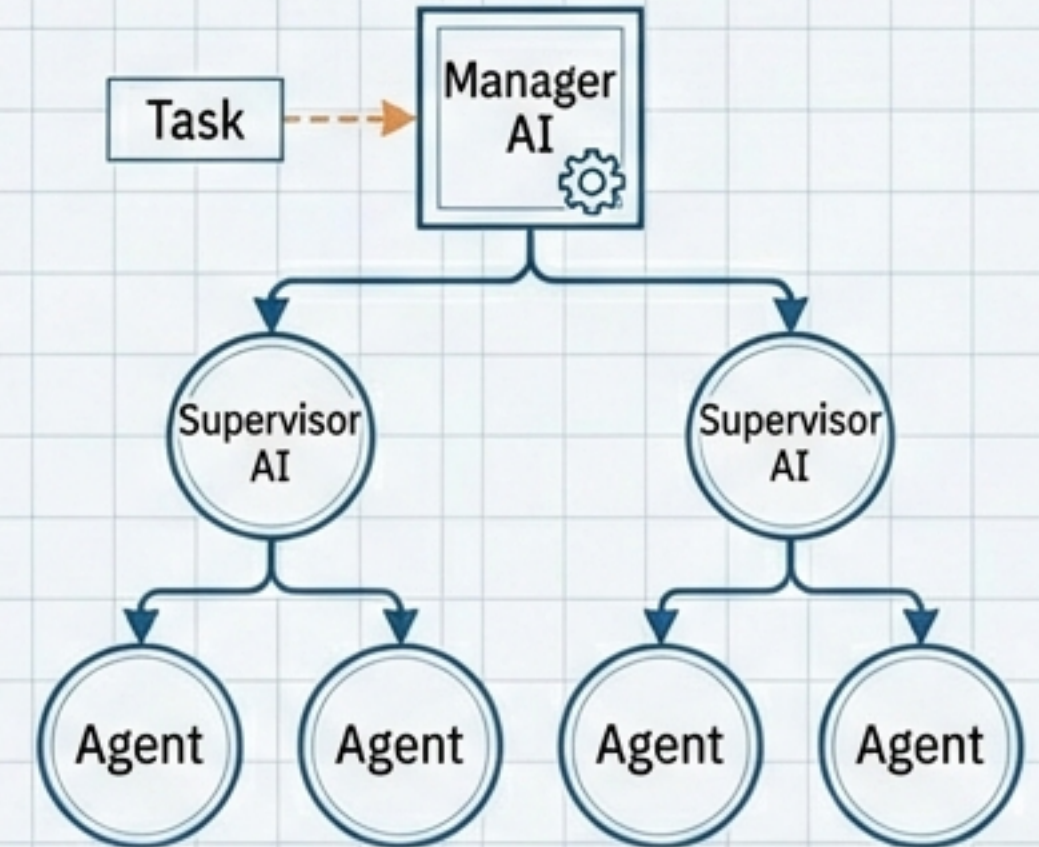
มี "AI หัวหน้า" หนึ่งตัวคอยแจกงาน
(Pros: ควบคุมง่าย / Cons: คอขวด)

Decentralized (แบบกระจายศูนย์)



ทุกตัวแทนมีสถานะเท่ากัน สื่อสารกันเอง
(Pros: ยืดหยุ่น / Cons: สื่อสารเยอะเกินไป)

Hierarchical (แบบลำดับชั้น)



โครงสร้างเหมือนบริษัท
มีฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ
(Pros: เหมาะกับงานซับซ้อน)

	Project:	Organizational Architecture Schematic	
	Date:	[Current Date]	Sheet No.: 3

ส่วนที่ 3: รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ (Interaction Patterns) - พลวัตของทีม

Cooperation (ความร่วมมือ)



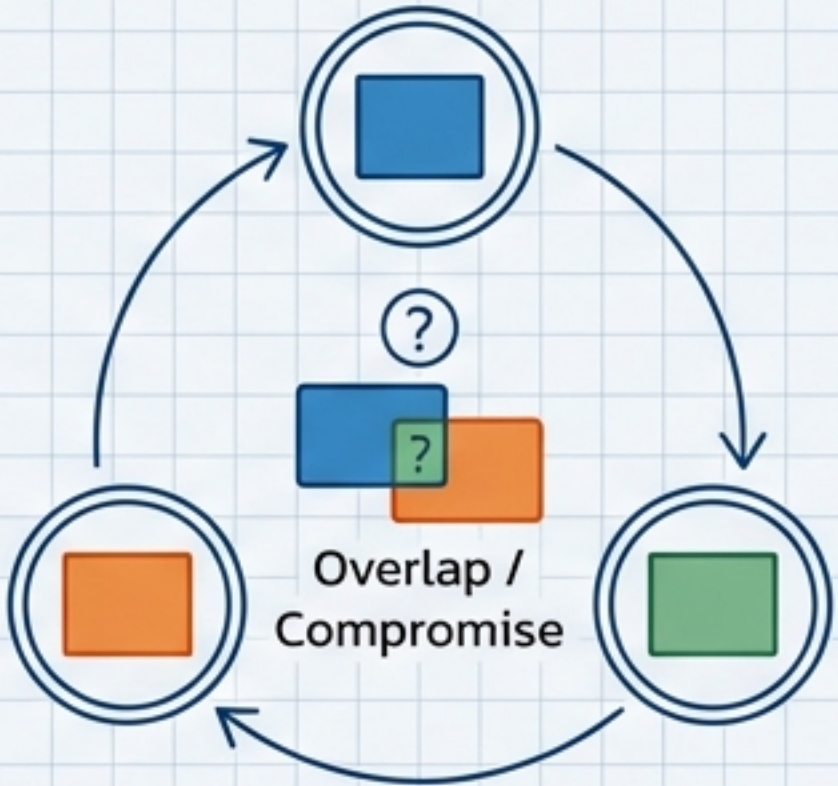
ทุกตัวมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
แบ่งปันข้อมูลเพื่อความสำเร็จรวม

Competition (การแข่งขัน/โต้วาที)



ใช้การถกเถียง (Debate)
เพื่อหาข้อผิดพลาดและลดอาการหลอน
(เช่น MAD Framework)

Negotiation (การเจรจาต่อรอง)



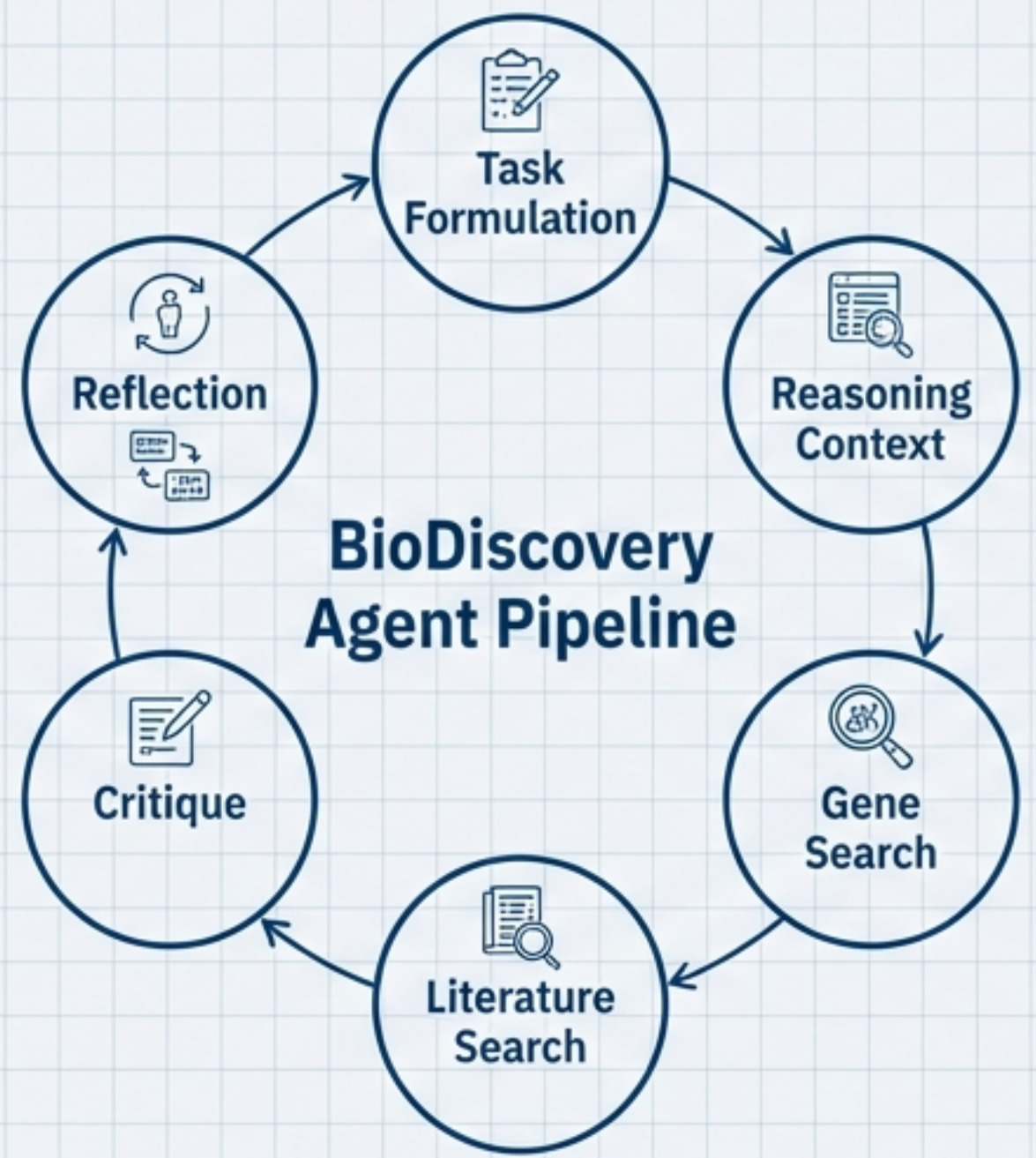
การหาจุดกึ่งกลางเมื่อเป้าหมาย
ของแต่ละตัวแทนขัดแย้งกัน

สรุปเปรียบเทียบเฟรมเวิร์กชั้นนำ (Framework Matrix)

เฟรมเวิร์ก (Framework)	การจัดองค์กร	การปฏิสัมพันธ์	จุดเด่น (Key Feature)
<u>MetaGPT</u>	Hierarchical	<u>Cooperation</u>	<u>SOPs</u> (Standard Operating Procedures) / จำลองบริษัทซอฟต์แวร์
<u>ChatDev</u>	Hierarchical	<u>Cooperation</u>	<u>Chat Chain</u> / เน้นกระบวนการ Waterfall (Design -> Code -> Test)
<u>CAMEL</u>	Decentralized	<u>Cooperation</u>	<u>Role-playing</u> / การสำรวจพฤติกรรมสังคมของ AI
<u>AutoAgents</u>	Mix	<u>Cooperation</u>	<u>Automated Generation</u> / สร้างตัวแทนและแผนงานอัตโนมัติตามโจทย์
<u>MAD</u>	Decentralized	<u>Competition</u>	<u>Debate</u> / ใช้การโต้เถียงเพื่อความต้องการของข้อมูล

Project: Framework Comparison Matrix	
Date: [Current Date]	Sheet No.: 5

สถานการณ์ที่ 1: การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Discovery)



Biochemistry

- การออกแบบยาและโปรตีน (เช่น ChatDrug, ChemCrow)
 - ตัวแทนสามารถใช้เครื่องมือเคมีสังเคราะห์สารได้จริง

General Research

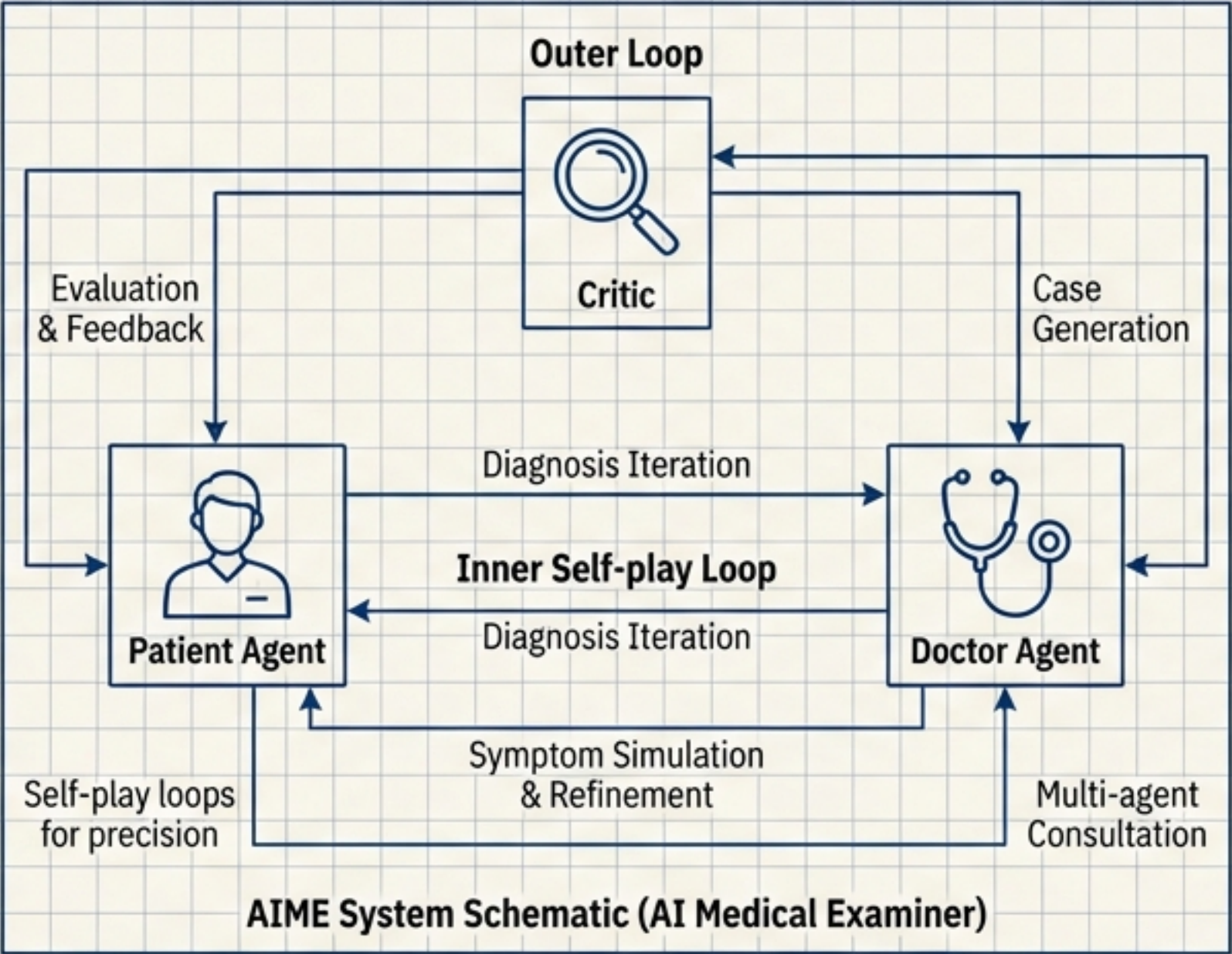
- ผู้ช่วยวิจัยอัตโนมัติ (เช่น The AI Scientist)
 - ทำได้ตั้งแต่ทบทวนวรรณกรรม จนถึงเขียนบทความวิจัย และ Peer Review

Impact: เร่งกระบวนการ 'สมมติฐาน → การทดลอง' ให้เร็วยิ่งขึ้น

Project: Scientific Discovery Pipeline Schematic	
Date: [Current Date]	Sheet No.: 6

สถานการณ์ที่ 2: การแพทย์และสาธารณสุข (Healthcare)

Diagnosis Assistant:
การวินิจฉัยโรคผ่านการ
ปรึกษาหลายตัวแทน
(Multi-agent Consultation)
เช่น MedAgents



Agent Hospital:
โรงพยาบาลจำลองที่แพทย์
AI เรียนรู้จากการรักษาผู้ป่วย
AI ได้นับหมื่นเคสโดยไม่มี
ความเสี่ยงจริง

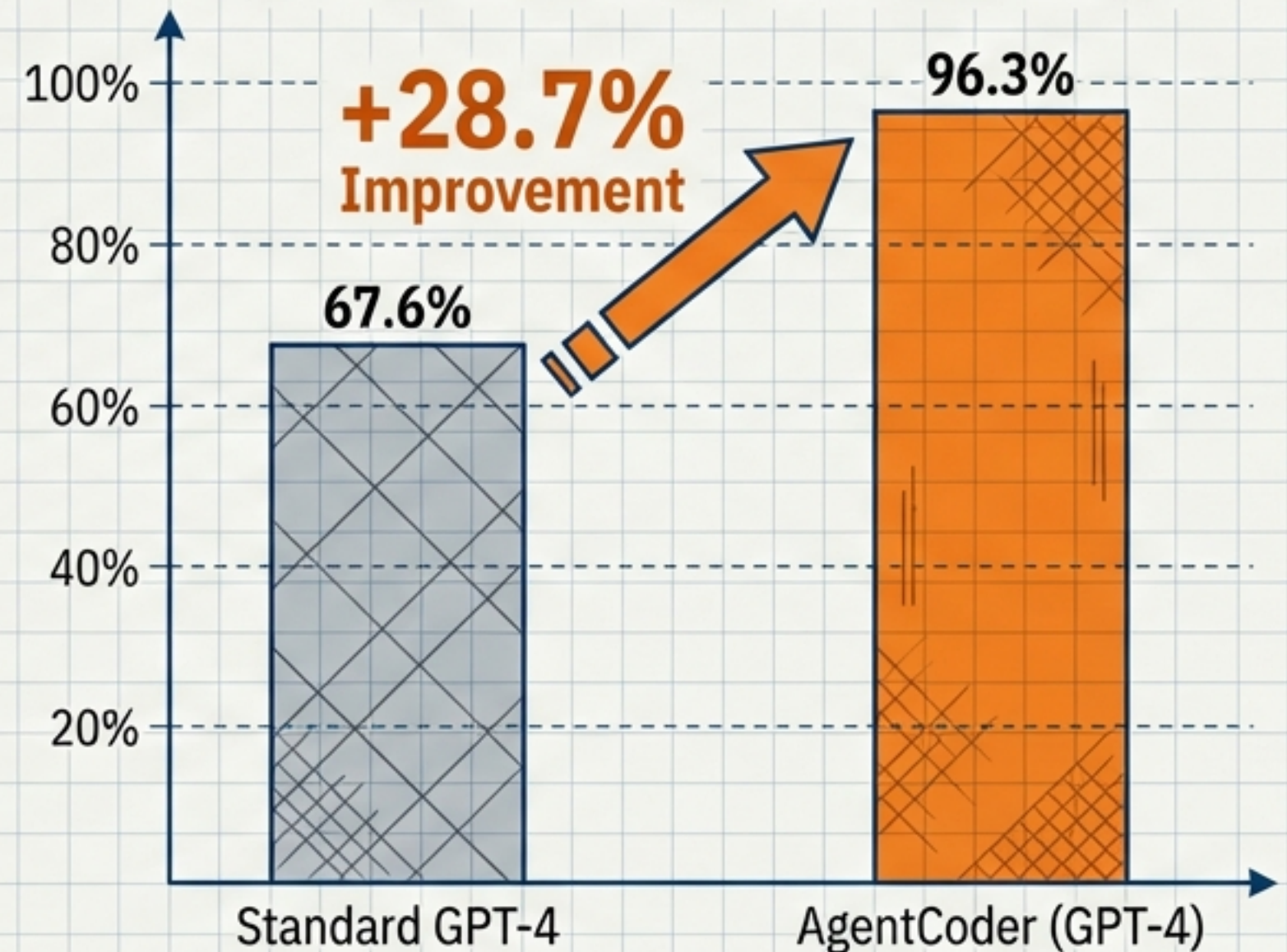
System Spotlight: AIME (AI Medical Examiner)
- ใช้ระบบตรวจสอบสองชั้น (Self-play loops) เพื่อความแม่นยำในการวินิจฉัย

สถานการณ์ที่ 3: วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)

จากผู้ช่วยเขียนโค้ด
สู่ 'วิศวกรอัตโนมัติ'

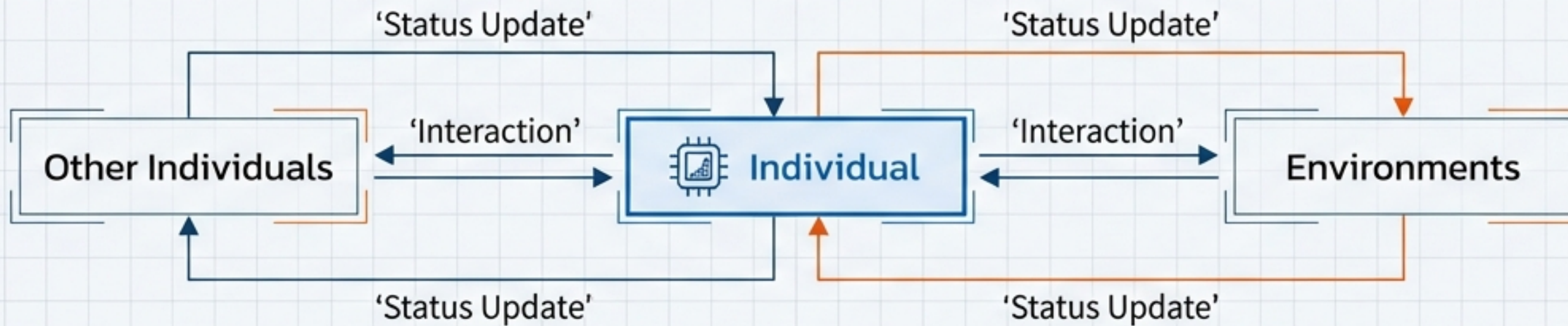
-  **Code Generation:**
เขียนโค้ดพร้อมเทสต์ (TDD)
-  **Debugging:** หาจุดบกพร่องและ
ซ่อมแซมเอง (Self-Repair)
-  **Framework Spotlight: AgentCoder**
(Programmer + Test Designer +
Test Executor)

HumanEval Benchmark Performance



สถานการณ์ที่ 4: แบบจำลองสังคมและเศรษฐกิจ (Social & Economic Simulation)

Social Simulation Paradigm



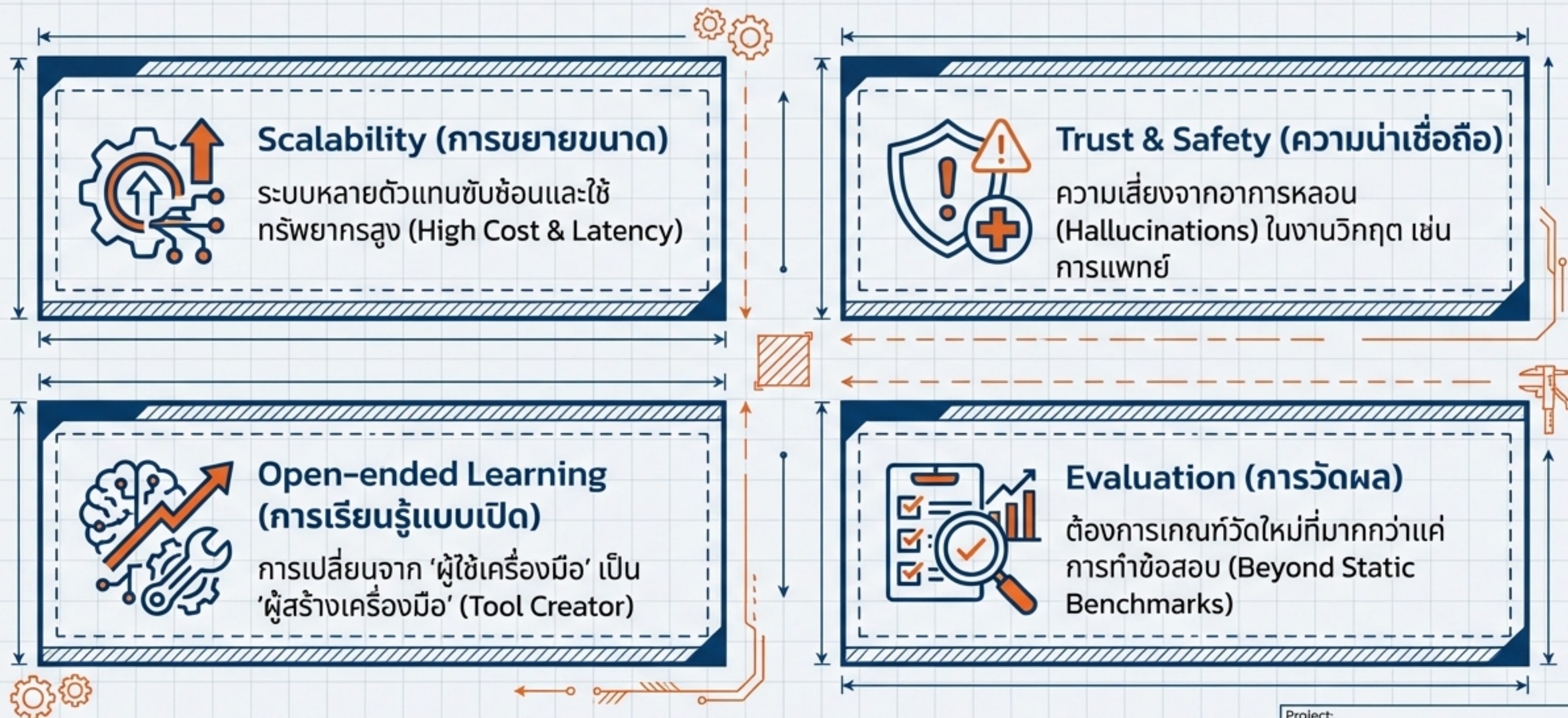
Social Simulation

จำลองพฤติกรรมมนุษย์และการแพร่กระจายข้อมูล (เช่น Generative Agents ที่สร้างเมืองจำลองให้ AI ใช้ชีวิต)

Economic Simulation

ตัวแทนเทรดหุ้น (Trading Agents) เช่น StockAgent จำลองปฏิกิริยาของตลาดต่อนโยบายเศรษฐกิจ

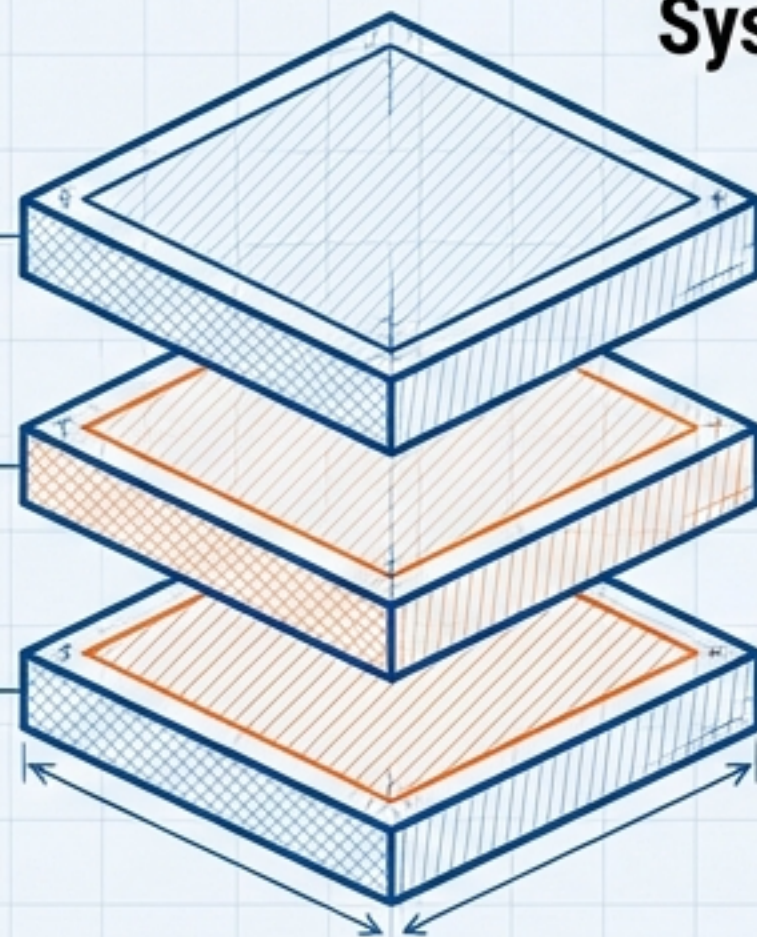
ความท้าทายและทิศทางในอนาคต (Future Directions & Challenges)



บทสรุป: สู่ยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์ที่กระทำได้อย่างจริง

System Architecture

The Brain
(Single)
↓
The Hands
(Tools)
↓
The Tribe
(Multi-agent)



Science



Healthcare



Software



Economy

เรากำลังเปลี่ยนผ่านจาก 'Large Language Models' (ผู้มีความรู้แต่หยุดนิ่ง)
ไปสู่ 'Agentic Frameworks' (ผู้แก้ปัญหาที่ปรับตัวได้)
กุญแจสำคัญไม่ได้อยู่ที่ขนาดของโมเดล แต่อยู่ที่
การออกแบบกรอบการทำงาน (Framework Design)

				Project Summary Schematic	
				Date: [Current Date]	Sheet No.: 11